Quarkdown

1

$$f(x,y)=\sum_{k=1}^{k=3}\sqrt{(x-x_k)^2+(y-y_k)^2}$$

$P(x,y)$不与(x_k,y_k)重合.

$$\nabla=(f'_x,f'_y)=\left(\sum_{k=1}^{k=3}\frac{x-x_k}{\sqrt{(x-x_k)^2+(y-y_k)^2}},\sum_{k=1}^{k=3}\frac{y-y_k}{\sqrt{(x-x_k)^2+(y-y_k)^2}}\right)$$

$$\nabla=\sum_{k=1}^{k=3}\frac{\overrightarrow{A_kP}}{|A_kP|}$$

设

$$f(x)=\begin{cases}\hat{a}=\frac{\overrightarrow{A_kP}}{|A_kP|}(k=1)\\ \hat{b}=\frac{\overrightarrow{A_kP}}{|A_kP|}(k=2)\\ \hat{c}=\frac{\overrightarrow{A_kP}}{|A_kP|}(k=3)\end{cases}$$

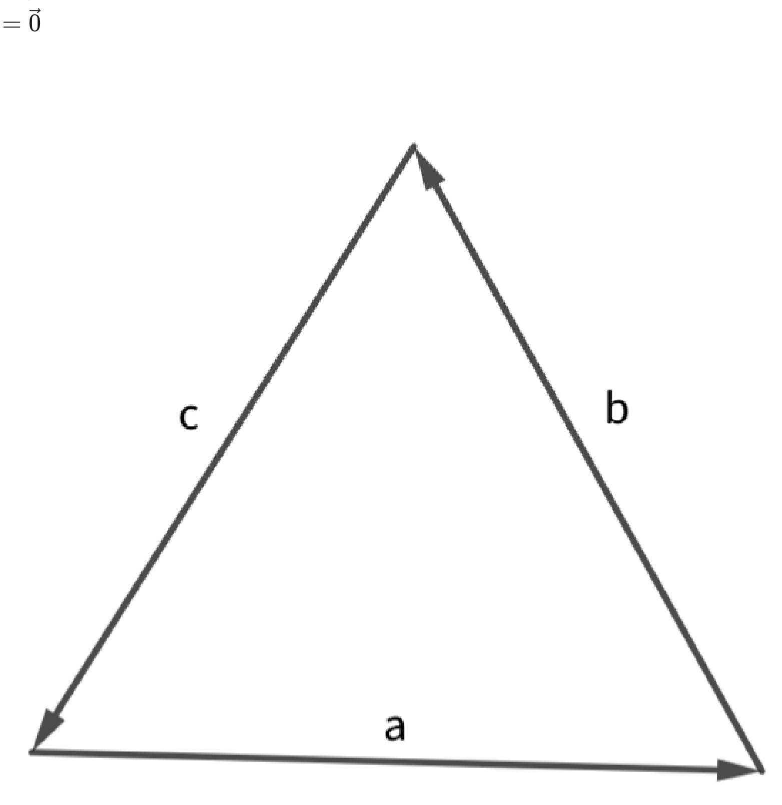
$$\nabla=\hat{a}+\hat{b}+\hat{c}$$

2

全增量公式

$$\Delta f=\nabla\cdot\Delta\vec{r}=f'_x\Delta x+f'_y\Delta y$$

函数在某点Q取最值，必要条件是该点$\nabla=\vec{0}$
令$\nabla=\hat{a}+\hat{b}+\hat{c}=\vec{0}$



三个单位向量之和为零向量，显然任意两单位向量夹角为$\frac{2\pi}{3}$
即该 Q 满足这样的条件:$\angle A_1QA_2=\angle A_2QA_3=\angle A_3QA_1=\frac{2\pi}{3}$.
而且很容易知道,当三角形所有内角均小于$\frac{2\pi}{3}$时,Q点存在于三角形内部;当三角形有一内角大于等于$\frac{2\pi}{3}$ 时,P点不存在.(有一内角大于$\frac{2\pi}{3}$的情况尤其明;当有一内角A等于$\frac{2\pi}{3}$时,似乎P在A点时条件成立,但函数定义域不包含A点,这在最后再进行分析.)

2.1 先分析Q点存在的情况,三角形所有内角均小于$\frac{2\pi}{3}$

先由$\angle A_1QA_2=\angle A_2QA_3=\angle A_3QA_1=\frac{2\pi}{3}$求出$Q$, **接着证明$Q$点是极小值点.**

需要用到二元函数泰勒展开式

$$\Delta f=f(x_Q+\Delta x,y_Q+\Delta y)-f(x_Q,y_Q)$$

$$\Delta f=\left(f'_x\Delta x+f'_y\Delta y\right)+\frac{1}{2!}\left(f''_{x^2}\Delta x^2+2f''_{xy}\Delta x\Delta y+f''_{2}\Delta y^2\right)+o\left(\Delta x^2+\Delta y^2\right)$$

在Q点附近时,忽略最后一项并带入导数的值.

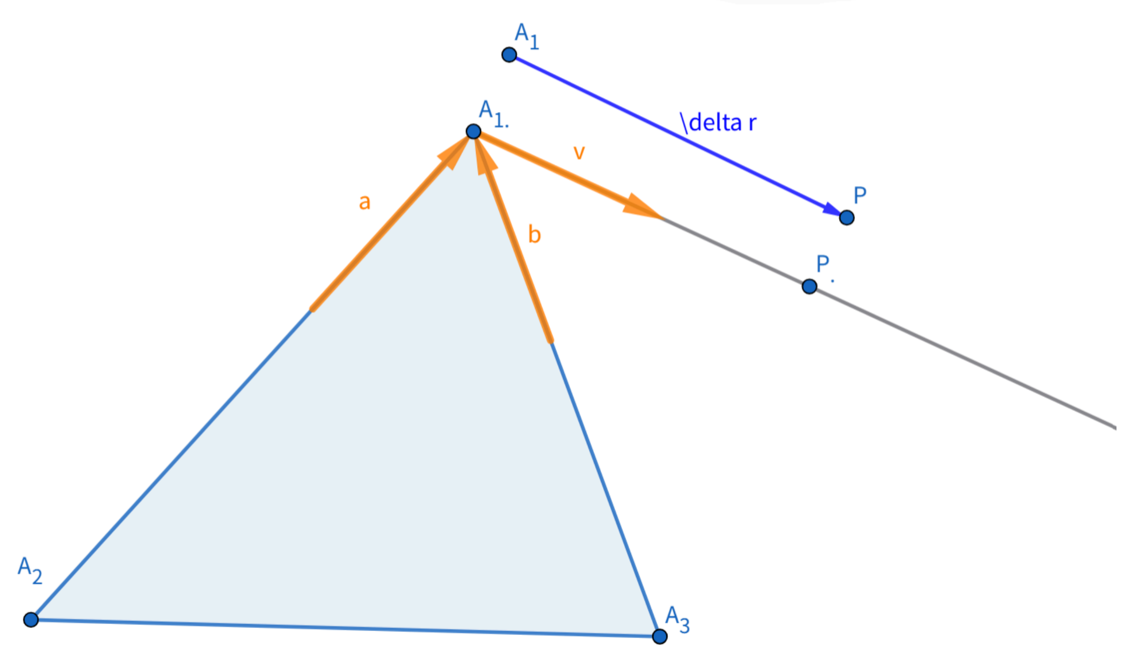
$$\Delta f=\frac{1}{2!}\left(\frac{(y_Q-y_k)^2}{\left((x_Q-x_k)^2+(y_Q-y_k)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\Delta x^2-2\frac{(x_Q-x_k)(y_Q-y_k)}{\left((x_Q-x_k)^2+(y_Q-y_k)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\Delta x\Delta y+\frac{(x_Q-x_k)^2}{\left((x_Q-x_k)^2+(y_Q-y_k)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\Delta y^2\right)$$

$$\Delta f=\frac{1}{2!}\frac{\left((y_Q-y_k)\Delta x-(x_Q-x_k)\Delta y\right)^2}{\left((x_Q-x_k)^2+(y_Q-y_k)^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

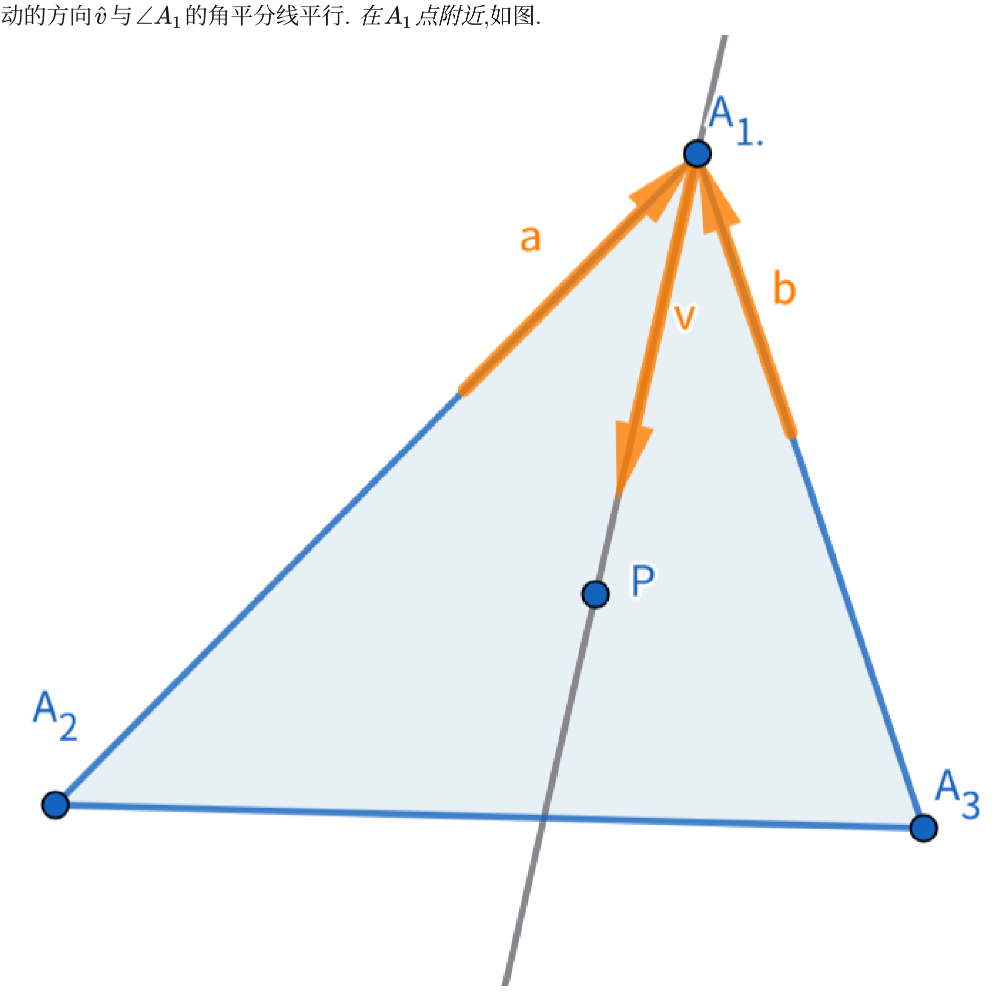
$\Delta f=f(x_Q+\Delta x,y_Q+\Delta y)-f(x_Q,y_Q)$恒大于等于0,说明$Q$点周围的点对应函数值均大于等于$f(Q)$,即$Q$点为极小值点.
但这还不能说明Q点取函数最小值,还需要考虑定义域的边界位置(三个顶点).
以 A_1 点为例，在该顶点处，$f(A_1)$ 函数值显然存在，但 $f'_x|_{A_1}$ 和 $f'_y|_{A_1}$ 不存在，因为 $\lim_{(x,y)\to(x_1,y_1)}\frac{x-x_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}},\lim_{(x,y)\to(x_1,y_1)}\frac{y-y_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}}$不存在.
为了确定**这点附近**的函数值变化情况,需要为点P确定一个运动方向. 使P点从A_1点开始沿一射线运动,运动方向用$\hat{v}$表示.这样,

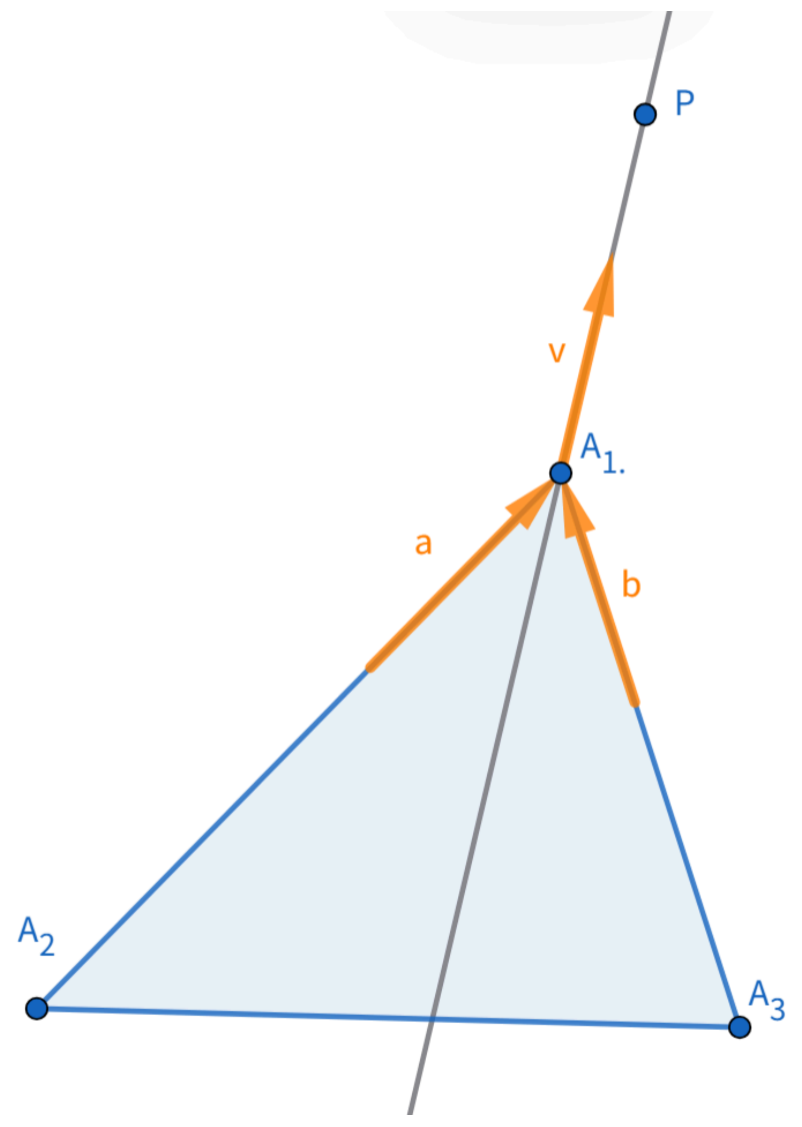
$$\lim_{(x,y)\to(x_1,y_1)}\left(\frac{x-x_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}},\frac{y-y_1}{\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}}\right)=\hat{v}$$

$$\lim_{(x,y)\to(x_1,y_1)}\nabla=\hat{a}+\hat{b}+\vec{v}$$



下面证明当三角形内角小于$\frac{2\pi}{3}$时,顶点不是极值点.
取P点运动的方向$\hat{v}$与$\angle A_1$的角平分线平行. *在A_1点附近*,如图.





- 当 P 在三角形内部，$\Delta f=f(P)-f(A_1)=\nabla\cdot\Delta\vec{r}=\left(\hat{a}+\hat{b}+\hat{v}\right)\cdot|\vec{r}|\,\hat{v}=|\vec{r}|\left(\left(\hat{a}+\hat{b}\right)\cdot\hat{v}+1\right)=|\vec{r}|\left(-\left|\hat{a}+\hat{b}\right|\cdot|\hat{v}|+1\right)$. 由夹角小于$\frac{2\pi}{3}$,得 $\left|\hat{a}+\hat{b}\right|>1,\Delta f=f(P)-f(A_1)<0$.
- 当 P 在三角形外部，$\Delta f=f(P)-f(A_1)=\nabla\cdot\Delta\vec{r}=\left(\hat{a}+\hat{b}+\hat{v}\right)\cdot|\vec{r}|\,\hat{v}=|\vec{r}|\left(\left(\hat{a}+\hat{b}\right)\cdot\hat{v}+1\right)=|\vec{r}|\left(\left|\hat{a}+\hat{b}\right|\cdot|\hat{v}|+1\right)$. $\Delta f=f(P)-f(A_1)>0$.

P点从A_1开始在附近沿角平分线直线运动,向内部运动时函数值小于$f(A_1)$,向外部运动时函数值大于$f(A_1)$,显然A_1点不会是极值点. 同样地,所有顶点都不会是极值点.
综合分析定义域内部极值点和定义域边界,Q点就是要求的最小值点.

2.2 分析Q点不存在的情况,三角形有一内角大于等于$\frac{2\pi}{3}$

- Q点不存在$\to$在定义域内部不存在极值点.
- 由2.1得$\to$在内角小于$\frac{2\pi}{3}$的顶点处不是极值点.

只需考虑内角大于等于$\frac{2\pi}{3}$的那一顶点.
设该顶点为A_1,仍限制P从A_1出发沿某一射线在附近运动.下面任取运动方向$\hat{v}$,

$$\Delta f=f(P)-f(A_1)=\nabla\cdot\Delta\vec{r}=\left(\hat{a}+\hat{b}+\hat{v}\right)\cdot|\vec{r}|\,\hat{v}=|\vec{r}|\left(\left(\hat{a}+\hat{b}\right)\cdot\hat{v}+1\right)$$

$$=|\vec{r}|\left(\left|\hat{a}+\hat{b}\right|\cos\theta+1\right)$$

θ为$\hat{a}+\hat{b}$与$\hat{v}$夹角.由$\hat{a}$与$\hat{b}$夹角大于等于$\frac{2\pi}{3}$, $\Delta f=f(P)-f(A_1)=|\vec{r}|\left(\left|\hat{a}+\hat{b}\right|\cos\theta+1\right)\geq|\vec{r}|\left(1\cdot(-1)+1\right)=0$
在A_1 点周围,函数值$f(P)$均不小于 $f(P)$,故A_1是极小值点. 综合分析,在三角形大于等于$\frac{2\pi}{3}$的内角处f取最小值.